



# 河南大学

## 无机化学实验报告

实验名称: 试剂级氯化钠的制备

姓 名: 樊高运

学 院: 化学与分子科学学院

专 业: 化学类

年 级: 2025 级

学 号: 2510150105

指导教师: 李备蓓

日期: 2025 年 10 月 25 日



# 河南大学实验报告

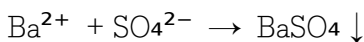
|      |                   |      |                  |
|------|-------------------|------|------------------|
| 实验名称 | 试剂级氯化钠的制备         | 实验日期 | 2025 年 10 月 25 日 |
| 上课地点 | 河南大学郑州校区科创西楼 A101 | 实验温度 | 20℃              |

## 一、实验目的

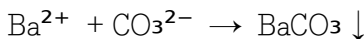
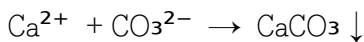
- (1) 了解提纯  $\text{NaCl}$  的原理和方法。
- (2) 学习溶解、沉淀、过滤、蒸发、结晶等基本操作。
- (3) 了解  $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  等离子的定性鉴定。

## 二、实验原理

粗食盐中含有  $\text{K}^+$ 、 $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$  等可溶性杂质，以及泥沙、草屑等不溶性杂质。不溶性杂质可以通过过滤而除去，可溶性杂质中的  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$  可通过选择的试剂使其生成沉淀而除去。首先，在海盐溶液中加入过量的  $\text{BaCl}_2$  溶液，使其生成  $\text{BaSO}_4$  沉淀而除去  $\text{SO}_4^{2-}$ ，即：



然后，在滤液中加入  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液，除去  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  和过量的  $\text{Ba}^{2+}$ ，即：



过量的  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  溶液用盐酸中和而除去。粗盐中的  $\text{K}^+$  与沉淀剂不发生反应，仍然保留在溶液中。由于  $\text{KCl}$  的溶解度比  $\text{NaCl}$  的大，并且在粗盐中的含量较少，所以在蒸发浓缩溶液时， $\text{NaCl}$  结晶析出，而  $\text{K}^+$  仍然保留在母液中，通过过滤而被除去。

## 三、设备与器材

液体药品：HCl (6 mol/L)、HAc (2 mol/L)、NaOH (6 mol/L)、BaCl<sub>2</sub> (1 mol/L)、Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (饱和)、(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (饱和)、乙醇 (95%)、镁试剂 I。固体药品：粗食盐。

仪器：烧杯、量筒、布氏漏斗、吸滤瓶、循环水式多用真空泵、台秤、石棉网、坩埚钳、蒸发皿、表面皿、试管、电炉（加热仪器）。

材料：滤纸、pH 试纸。

#### 四、实验内容与步骤

1. 粗食盐溶解在台秤上称取 10g 粗食盐，放入 100mL 烧杯中，加入 35mL 水加热搅拌使粗食盐完全溶解。
2. 除去 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 加热溶液接近沸腾，边搅拌边滴加 1mol·L<sup>-1</sup> 的 BaCl<sub>2</sub> 溶液 4mL 左右。滴完以后继续加热 5 分钟，使沉淀颗粒长大，易于沉淀。将烧杯从石棉网上取下，静置待沉淀沉降后，在上层清液中加 2 滴 1mol·L<sup>-1</sup> BaCl<sub>2</sub> 溶液，如果出现浑浊，表示 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 尚未除尽，需要继续滴加 BaCl<sub>2</sub> 溶液以除尽 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>；如果不出现浑浊，表示 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 已经除尽。减压过滤，弃去沉淀。
3. 除去 Mg<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup> 和过量的 Ba<sup>2+</sup> 等阳离子加热所得滤液接近沸腾，边搅拌边滴加饱和 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液，直至不产生沉淀为止。再多加 0.5mL 饱和 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液，静置待沉淀沉降后，在上层清液中加几滴饱和 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液，如果出现浑浊，表示 Ba<sup>2+</sup> 等阳离子尚未除尽，需要继续滴加饱和 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液直至除尽为止。然后吸滤，弃去沉淀。
4. 除去过量的 CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> 在滤液中滴加 6mol·L<sup>-1</sup> 的 HCl 加热搅拌，调节溶液的 pH 约为 2~3（用 pH 试纸测定）。
5. 浓缩和结晶把滤液倒入蒸发皿中蒸发浓缩，当液面出现晶膜（不易观察，

本次实验未观察到)时, 改用小火加热并不断搅拌, 防止溶液溅出, 一直浓缩到出现大量 NaCl 晶体 (此时溶液的体积约为原体积的四分之一), 冷却, 吸滤。用少量 95% 的乙醇淋洗产品 2~3 次, 抽干。将 NaCl 晶体再转移到蒸发皿中, 在石棉网上用电炉烘烤。此时应不断搅拌, 以免结块, 直到晶体不沾玻璃棒为止。冷却后称量, 计算产率。

6. 产品纯度的检验取产品和原料各 1.00g, 加 5mL 蒸馏水溶解, 进行下列离子的定性检验。

(1)  $\text{SO}_4^{2-}$ : 各取溶液 1mL 于小试管中, 分别加入  $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的 HCl 溶液 2 滴和  $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的  $\text{BaCl}_2$  溶液 2 滴。比较两溶液中沉淀产生的情况。

(2)  $\text{Ca}^{2+}$ : 各取溶液 1mL 于小试管中, 加入适量  $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的 HAc 溶液使溶液呈酸性, 再分别加入饱和  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  溶液。若有白色沉淀产生, 表示有  $\text{Ca}^{2+}$ ; 比较两溶液中沉淀产生的情况。

(3)  $\text{Mg}^{2+}$ : 各取溶液 1 mL 于小试管中, 加 6 mol/L 的 NaOH 溶液 5 滴和镁试剂 I, 若产生天蓝色沉淀, 则表示有  $\text{Mg}^{2+}$  存在。比较两溶液的颜色。

## 五、 数据记录

用台秤称取 10.00g 粗盐

最终获得 6.80g 精盐

纯度检验时, 共三组, 六支试管, 其中一组检验  $\text{SO}_4^{2-}$ , 加  $\text{BaCl}_2$  后无明显混浊, 符合“无硫酸盐沉淀”的试剂级标准; 另两组组检验  $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ , 加草酸铵、镁试剂 I 后无白色/天蓝色沉淀, 说明  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  杂质含量达标

## 六、 实验数据处理、分析及讨论

产率 = 实际得到的提纯后食盐的质量/称取粗盐的质量 × 100%

= 6.80g/10.00g × 100%

= 68.00%

## 七、 注意事项

- 1.用水预先润湿双层滤纸（直径 7cm）。排除滤纸与漏斗间的空气，防止漏气，并使滤纸紧贴漏斗底部，避免沉淀从缝隙中漏过。
- 2.停泵前应先断开抽滤瓶与真空泵的连接，再关闭真空泵，防止水倒吸入抽滤瓶。
- 3.布氏漏斗口对准抽气口加快抽滤速度
- 4.使用电炉时避免功率过大，不用时立马关闭，防止产生安全隐患
- 5.实验结束后规范处理废液与清洗整理实验装置

## 八、 实验反思

试剂级氯化钠的制备实验将粗盐经过化学沉淀法以及物理过滤等方法，得到试剂级氯化钠，达到实验要求。其中通过添加除杂试剂使可溶性离子沉淀，并通过抽滤去除该杂质离子。同时会根据溶液的酸碱性来确定某离子是否完全除去。但所加试剂均为稍过量，引入了除粗盐外的氯离子。则产率可能会大于 100%，而本次实验由于粗盐杂质过多，产率低于 100%。

对于产品的纯度检验时共设置六组。进行对比实验。其中提纯后的试剂氯化钠不含有硫酸根离子，故添加氯化钡时，精盐溶液不会产生沉淀，而粗盐溶液会产生白色沉淀，使溶液变浑浊。同时精盐溶液当中不含有钙离子添加草酸铵溶液时不产生白色沉淀，若为粗盐溶液则产生白色沉淀。镁试剂在碱性条件下会

产生天蓝色沉淀。用来检验产品当中是否还含有镁离子。

如果试管未清洗干净，会影响最终的产品纯度检验。

## 九、思考题

(1) 在除去  $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{Ca}^{2+}$  和  $\text{SO}_4^{2-}$  时，为什么先加  $\text{BaCl}_2$ ，后加饱和  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ？

如果顺序颠倒，后果是什么？

原因：先加  $\text{BaCl}_2$  是为了沉淀  $\text{SO}_4^{2-}$ （生成  $\text{BaSO}_4$ ）；后加  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  可沉淀  $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ ，同时去除过量的  $\text{Ba}^{2+}$  生成  $\text{BaCO}_3$ 。

顺序颠倒的后果：若先加  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、后加  $\text{BaCl}_2$ ，过量的  $\text{Ba}^{2+}$  无法被后续试剂除去，会引入新的杂质  $\text{Ba}^{2+}$ 。

(2) 为什么用毒性很大的  $\text{BaCl}_2$  来除  $\text{SO}_4^{2-}$ ，而不用无毒的  $\text{CaCl}_2$  来除  $\text{SO}_4^{2-}$ ？

因为  $\text{CaSO}_4$  的溶解度较大（微溶），无法将  $\text{SO}_4^{2-}$  完全沉淀除去；而  $\text{BaSO}_4$  是难溶物，能高效沉淀  $\text{SO}_4^{2-}$ ，后续可通过加入  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  除去过量的  $\text{Ba}^{2+}$ ，因此选择  $\text{BaCl}_2$ 。

(3) 在除去  $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{Ca}^{2+}$  和  $\text{Ba}^{2+}$  时，能否用其他可溶性碳酸盐代替碳酸钠？

不能。若用其他可溶性碳酸盐（如  $\text{K}_2\text{CO}_3$ ），会引入新的杂质离子（如  $\text{K}^+$ ），无法通过后续操作除去；而  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  引入的  $\text{Na}^+$  是产品  $\text{NaCl}$  的组成离子，不会引入新杂质。

(4) 分析本实验产率过高或过低的原因？

产率过高的原因：

1. 产品未完全干燥，残留水分导致质量虚高；

2. 提纯过程中引入了新杂质（如过量试剂未除尽）。

产率过低的原因：

- 1.过滤、转移溶液时，部分  $\text{NaCl}$  残留于容器/滤纸上；
- 2.蒸发过程中液体飞溅，造成  $\text{NaCl}$  损失；
- 3.除杂时沉淀洗涤过度，溶解了部分  $\text{NaCl}$ 。